

CORSO DI STUDIO MEDICINA e CHIRURGIA (LM41)

ANNO ACCADEMICO 2025-2026 (NOA bis)

DENOMINAZIONE DELL'INSEGNAMENTO ISTOLOGIA ed EMBRIOLOGIA dell'UOMO (9 CFU/ECTS)

CANALE L-Z

Principali informazioni sull'insegnamento	
Anno di corso	<i>I anno</i>
Periodo di erogazione	<i>II semestre</i>
Crediti formativi universitari (CFU/ECTS):	<i>9 CFU</i>
SSD	<i>BIOS-13/A</i>
Lingua di erogazione	<i>italiano</i>
Modalità di frequenza	<i>obbligatoria</i>

Docente		<i>Citologia</i>	
Nome e cognome		<i>Silvia Concetta Colucci</i>	
Indirizzo mail		<i>silviaconcetta.colucci@uniba.it</i>	
Telefono			
Sede		<i>Istituto di Anatomia Umana ed Istologia “Rodolfo Amprino”</i>	
Sede virtuale			
Ricevimento		<i>Mercoledì 13.00 – 14.00</i>	
Docente		<i>Istologia ed Embriologia</i>	
Nome e cognome		<i>Maria Grano</i>	
Indirizzo mail		<i>maria.grano@uniba.it</i>	
Telefono			
Sede		<i>Istituto di Anatomia Umana ed Istologia “Rodolfo Amprino”</i>	
Sede virtuale			
Ricevimento		<i>Mercoledì 13.00 – 14.00</i>	
Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	
<i>90</i>	<i>80</i>	<i>10</i>	
CFU/ETCS			
<i>9</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	

Obiettivi formativi	
	CITOLOGIA <i>Lo studente dovrà acquisire la capacità di comprendere l'organizzazione morfologica delle cellule eucariotiche e delle strutture subcellulari, della loro genesi e delle loro correlazioni. Sarà dato particolare rilievo alle specializzazioni di membrana ed ai dispositivi di giunzione sia tra cellule che tra cellule e matrice extracellulare. Ciò consentirà di poter comprendere come le cellule possano, assumendo specifiche forme e funzioni, caratterizzare in modo peculiare i vari tessuti.</i> ISTOLOGIA <i>Lo studente deve acquisire la capacità di comprendere l'organizzazione strutturale e ultrastrutturale dei tessuti umani e dei meccanismi di istogenesi e rigenerazione dei</i>

	tessuti. Dovrà altresì comprendere le basi della formazione e dello sviluppo dei tessuti a partire dalla regolazione dei processi di proliferazione e automantenimento delle cellule staminali. Sarà fondamentale saper riconoscere le specifiche caratteristiche morfologiche dei diversi tessuti, delle cellule che ne fanno parte e degli assetti sovramolecolari della matrice extracellulare potendoli correlarli con gli aspetti anatomici e funzionali che sovrintendono alla loro integrità e all'integrazione inter-tessutale nella composizione dei diversi organi. Oltre ad acquisire padronanza delle corrette classificazioni istologiche e nell'interpretazione morfo-funzionale dei tessuti, le conoscenze raggiunte debbono anche comprendere le specifiche proprietà di riparazione, di rinnovamento e di invecchiamento di ogni tessuto, elementi propedeutici fondamentali per la comprensione di principi ed applicazioni di medicina rigenerativa. Lo studente dovrà infine saper analizzare l'organizzazione strutturale di preparati istologici (normali) ottenuti mediante tecniche di istochimica e immunoistochimica in microscopia ottica ed essere in grado di riconoscere le caratteristiche ultrastrutturali in immagini di preparati di microscopia elettronica. EMBRIOLOGIA Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulle modalità maturative delle cellule germinali e sulle loro caratteristiche, sui processi biologici che stanno alla base della fecondazione, della differenziazione cellulare e sugli eventi morfo-dinamici cronologicamente connessi con lo sviluppo embrionale/fetale umano. Questo permetterà di comprendere la formazione dell'assetto anatomico definitivo del corpo umano, nonché i meccanismi legati all'insorgenza di malformazioni congenite a carico dei diversi organi ed apparati. Lo studente deve inoltre conoscere struttura, modalità di maturazione degli annessi embrionali, al fine di comprenderne il significato funzionale, le implicazioni fisiologiche e gli aspetti fisiopatologici relativi alla gravidanza e le diverse procedure di fecondazione in vitro.
--	---

Risultati di apprendimento previsti	Alla fine di questo corso gli studenti dovranno dimostrare di 1) conoscere la struttura e la funzioni dei tessuti, nonché le relazioni funzionali tra le diverse cellule; 2) conoscere i meccanismi molecolari che regolano proliferazione, differenziamento e morte cellulare; 3) saper identificare cellule e tessuti nei preparati istologici; 4) conoscere i meccanismi regolatori di gametogenesi, fecondazione e sviluppo embrionale.
DD1 Conoscenza e capacità di comprensione	Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la padronanza delle conoscenze di base relative alle caratteristiche morfologiche delle cellule e delle matrici extracellulari dei vari tessuti e di descriverle nei preparati istologici.
DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate	Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente deve acquisire la capacità (1) di riconoscere in preparati istologici, ottenuti in microscopia ottica ed elettronica, i tessuti Epiteliali, Connettivali, Muscolari, Nervosi e gli elementi corpuscolati del Sangue e (2) di descriverne le caratteristiche strutturali ed ultrastrutturali.
DD3-5 Competenze trasversali	Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà avere acquisito conoscenze tali da permettergli di riconoscere i punti di forza dell'analisi microscopica e le criticità relativa ai processi di preparazione del campione. Abilità comunicative:

	Lo studente dovrà avere l'abilità di rapportarsi in modo professionale e competente con possibili interlocutori. Lo studente dovrà avere la capacità di trasmettere le conoscenze acquisite in modo chiaro e comprensibile. Capacità di apprendere: Lo studente dovrà essere capace di esaminare e comprendere testi scientifici, in modo tale da impiegarli in contesti quotidiani per la professione e per la ricerca. Lo studente dovrà infine mostrare il possesso della capacità di usare i concetti e le conoscenze acquisite dimostrando di ragionare secondo la specifica logica della disciplina.
Contenuti di insegnamento (Programma)	CITOLOGIA (1 CFU) 1. Forma, dimensioni e caratteristiche generali della cellula eucariotica. 2. Membrana cellulare: modello del mosaico fluido, glicocalice, funzioni. 3. Citoplasma: morfologia e funzioni degli organuli citoplasmatici. 4. Reticolo endoplasmatico granulare; reticolo endoplasmatico agranulare; ribosomi; apparato di Golgi; lisosomi; mitocondri; citoscheletro; apparato mitotico; inclusi. Nucleo: forma, dimensioni, sede e numero. Morfologia e funzioni del nucleo interfascio: involucro nucleare, cromatina, nucleolo. 5. Citoscheletro. 6. Specializzazioni del dominio apicale di membrana: microvilli, ciglia, stereociglia. Sistemi giunzionali cellula-cellula e cellula-matrice. 7. Esocitosi ed endocitosi eucariotica. ISTOLOGIA (4 CFU) Colorazioni topografiche; metodi di impregnazione con sali di metalli pesanti; metodi per le fibre elastiche. Metodi citochimici e istochimici per la rivelazione di carboidrati, proteine, acidi nucleici e lipidi. Immunocitochimica e immunoistochimica: metodi immunoenzimatici e metodi in immunofluorescenza. Principi generali dell'istodifferenziamento. La cellula staminale e le popolazioni cellulari. Organizzazione dei tessuti: organi cavi e organi pieni, struttura generale. 1. TESSUTI EPITELIALI A) Gli epiteli di rivestimento: criteri di classificazione. Sedi, struttura e aspetti funzionali dei vari tipi di epitelio (pavimentoso semplice, cubico semplice, prismatico semplice, prismatico pseudostratificato, pavimentoso stratificato, prismatico stratificato, urotelio). Approfondimenti su: Epidermide (cellule proprie, cellule specializzate, citomorfosi cornea); epiteli degli apparati respiratorio, gastrointestinale, urogenitale. Membrana basale. B) Gli epiteli ghiandolari. Le ghiandole esocrine: istogenesi, criteri di classificazione e modalità di secrezione. Ghiandole tubulari, acinose, alveolari, tubulo-acinose e tubulo-alveolari. Ghiandole semplici, ramificate, composte. Esempi di ghiandole tubulari semplici, acinose ramificate, tubulo-acinose ramificate e composte, tubulo-alveolari ramificate e composte. Le ghiandole endocrine: istogenesi, criteri di classificazione e aspetti funzionali della secrezione endocrina. Ghiandole endocrine a nidi, a cordoni e a follicoli. 2. TESSUTI CONNETTIVI Classificazione e aspetti funzionali generali. Le cellule dei connettivi struttura e ultrastruttura. La matrice extracellulare: fibre collagene, reticolari, elastiche (organizzazione molecolare e ultrastruttura) e sostanza fondamentale o amorfa. I Connettivi "privi di forma propria": il connettivo mucoso maturo; il connettivo reticolare; il connettivo fibrillare lasso; il tessuto adiposo; il connettivo denso a fasci intrecciati. I Connettivi "con forma propria": il tessuto fibroso; il tessuto elastico; i

tessuti cartilaginei (cartilagine ialina, elastica e fibrosa); il tessuto osseo lamellare e il tessuto osseo non lamellare. L'ossificazione intramembranosa e l'ossificazione endocondrale. Il rimodellamento osseo.

3. SANGUE

Generalità sulla composizione del sangue. Gli elementi figurati del sangue.

Struttura e funzione di globuli rossi, globuli bianchi, piastrine.

4. TESSUTI MUSCOLARI

Classificazione dei tessuti muscolari. Il tessuto muscolare striato scheletrico. Il tessuto muscolare striato cardiaco (miocardio di contrazione e di conduzione). Il tessuto muscolare liscio. Le basi morfologiche della contrazione muscolare.

5. TESSUTO NERVOSO

Generalità su Sistema Nervoso Centrale e Sistema Nervoso Periferico.

Il neurone: classificazione morfologica e cenni di classificazione funzionale.

Struttura e ultrastruttura del corpo neuronale e dei suoi prolungamenti. La fibra nervosa; classificazione delle fibre nervose e loro struttura e ultrastruttura. La sinapsi interneuronale. La giunzione neuromuscolare somatica (placca motrice) e viscerale. La neuroglia: classificazione della neuroglia del sistema nervoso centrale e periferico e cenni di classificazione funzionale. Principali caratteristiche strutturali ed ultrastrutturali delle cellule della neuroglia. La barriera ematoencefalica.

EMBRIOLOGIA (3 CFU)

1. *Sviluppo e struttura dell'apparato genitale maschile e femminile.*
2. *Gametogenesi maschile.*
3. *Struttura e funzione delle cellule di Sertoli e di Leydig.*
4. *Gametogenesi femminile.*
5. *Ciclo ovarico.*
6. *Ciclo mestruale.*
7. *Fecondazione.*
8. *Segmentazione.*
9. *Annidamento.*
10. *Sviluppo del disco embrionale bilaminare.*
11. *Gastrulazione e sviluppo del disco embrionale trilaminare sino alla costituzione degli abbozzi primitivi degli organi.*
12. *Derivati dei foglietti embrionali.*
13. *Ripiegamento e delimitazione dell'embrione.*
14. *Neurulazione primaria e secondaria, neuroistogenesi, sviluppo delle vescicole encefaliche.*
15. *Sviluppo e divisioni dell'intestino primitivo.*
16. *Formazione, sviluppo e destino degli annessi nella specie umana: sacco vitellino, allantoide, amnios, corion, placenta, cordone ombelicale.*
17. *Sviluppo degli archi branchiali e derivati.*
18. *Principali eventi nello sviluppo del cuore.*
19. *Circolazione fetale e sue modificazioni alla nascita.*

Attività professionalizzante (1 CFU)

Lo studente deve conoscere i metodi di indagine in istologia:

1. *Colorazioni topografiche, citochimiche e istochimiche.*
2. *Metodi di impregnazione con sali di metalli pesanti.*
3. *Immunocitochimica e immunoistochimica: metodi immunoenzimatici e metodi in immunofluorescenza.*

Lo studente deve conoscere i mezzi di indagine in istologia:

4. *Microscopio composto a luce trasmessa (in campo chiaro).*
5. *Microscopio laser confocale.*
6. *Microscopio elettronico a trasmissione e a scansione.*

Testi di riferimento	CITOLOGIA ISTOLOGIA <i>Adamo et al, "Istologia di V. Monesi", Piccin</i> <i>Ross M.H., Pawlina W. "Istologia", Casa Editrice Ambrosiana</i> <i>Maraldi, Tacchetti "Biologia-Citologia medica", edi-Ermes</i> <i>Maraldi, Tacchetti "Istologia Medica", edi-Ermes</i> EMBRIOLOGIA <i>Langmann, "Embriologia Medica", Masson</i> <i>Schoenwolf et al., "Larsen embriologia umana", Edra</i> <i>De Felici et al., "Embriologia Umana", Piccin</i> TESTI-ATLANTE DI ISTOLOGIA ED ANATOMIA MICROSCOPICA <i>Wheater, "Istologia ed Anatomia Microscopica", Casa Editrice Ambrosiana</i> <i>Ross M.H., Pawlina W. "Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica", Casa Editrice Ambrosiana</i> <i>Stevens A.-Lowe J., "Istologia Umana", Casa Editrice Ambrosiana</i>
-----------------------------	--

Valutazione	
Modalità di verifica dell'apprendimento	<i>L'esame si svolge in forma scritta e orale sull'intero programma di Istologia ed Embriologia e include anche la verifica delle capacità di riconoscimento e analisi di preparati istologici tramite microscopia virtuale.</i>
Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale	<i>Il voto è attribuito in trentesimi e il minimo sufficiente è 18/30.</i>